

欽定四庫全書

子部

數學九章

卷二一天時類

تسعة فصول في الفن الرياضي

السماء أنماط — الثاني الجزء

宋 秦九韶 撰

(1202–1261)

تشين جيوشاو • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ
تشونيو (عهد من السابعة (السنة 1247 م سنة كتابه أتم

Qin Jiushao — Shuxue Jiuzhang, Fascicle 2

Tian Shi Lei — Heavenly Patterns / Calendar, Astronomy & Weather

依《欽定四庫全書》本

卷二上：推氣治歷、治歷推閏、治歷演紀、綴術推星、揆日究微（五問）

卷二下：天池測雨、圓罍測雨、峻積驗雪、竹器驗雪（四問）

الجزء الثاني (أعلى): حساب التقويم وعلم الفلك — 5 مسائل

مسائل 4 — والتج المطر قياس (أسفل): الثاني الجزء

Contents

天時類序 / 引言

天時類者，數學九章之第二卷也。凡九問，分為二類：上卷五問，論推步治曆、候星揆影之事；下卷四問，論天池圓器測雨、峻積竹器驗雪之法。秦九韶自序其書曰：「大則可以通神明，順性命；小則可以經世務，類萬物。」此卷九問，實以數術推天時，為農事所繫，其用至重。

此卷所用之法，大要有三：曰通積術，求諸周之公倍也；曰招差術，推日月五星之變行也；曰調日法，齊曆法之疏密也。三者皆中國古代天文數學之精髓。

«أنماط السماء» (تيان شي لي) هو الجزء الثاني من تسعة فصول في كتاب تشين جيوشاو «الرسالة الرياضية في تسعة فصول» (شوشيو جيوجانغ). يحتوي هذا الجزء على تسع مسائل مقسمة إلى قسمين: كميات وقياس (5)، إلى 1 (المسائل الفلكية والتنبؤات التقويم حساب (9). إلى 6 (المسائل والتلج المطر المتجذر الأعداد، «فن (1247م): كتابه مقدمة في جيوشاو تشين كتب يمكنه الكبير جانبه في نهاية. بلا ويدور الواحد يولد العظيم، الفراغ في شؤون تدبير يمكنه الصغير جانبه وفي للقدر؛ والامثال الإلهي إلى النفاذ ضحل أنه على إليه يُنظر فكيف آلاف. العشرة الأشياء وتصنيف الدنيا ضيق؟» أو

تبيّن المسائل التسع في هذا الجزء التطبيق العملي للتقنيات الرياضية في إصلاح التقويم وحركة الكواكب والقياسات الجوية — وهي مواضيع حيوية للمجتمع الزراعي.

هي: المستخدمة الرئيسية الطرائق المشتركة. الدورات لإيجاد (تونغجي): العام التجميع طريقة المنتظمة. غير الفلكية للحركات (جاوتشا): الاستكمال التقويم. لتعديلات (فا): ري (تياو المعادلة تقنية

الجزء الثاني (القسم الأعلى) — 卷二上

المسألة الأولى: حساب «تشي» وتنظيم التقويم — 推氣治歷 第一問

第一問：太史觀天，慶元四年戊午歲冬至三十九日九十二刻四十五分，紹定三年庚寅歲冬至三十二日九十四刻一十二分。今欲知嘉泰甲子歲氣骨、歲餘、斗分各幾何？

السؤال —: رصد فلكي البلاط الإمبراطوري السماء: في السنة الرابعة من تشينغيوان (1198م، سنة وو-وو)، كان الانقلاب الشتوي عند 39 يوماً و92 «كه» و45 «فن». وفي السنة الثالثة من شاودينغ (1230م، سنة غنغ-ين)، كان الانقلاب الشتوي عند 32 يوماً و94 «كه» و12 «فن». يُراد إيجاد «عظم التشي» (تشيغو) و«فائض السنة» (سويو) و«كسر الدلو» (دوفن) للسنة الوسيطة جياتاي جياتسي (1204م).

按：按：紹定三年庚寅冬至，實紹定四年辛卯之歲首也。辛卯去戊午三十四年，即積三十三年。

ملاحظة المحقق: الانقلاب الشتوي لسنة غنغ-ين في شاودينغ الثالثة يمثل فعلياً بداية السنة الرابعة من شاودينغ (سنة شين-ماو). بين شين-ماو ووو-وو 34 سنة، أي 33 سنة متراكمة.

答曰：氣骨一十一日三十八刻二十分八十一秒八十小分；歲餘五日二十四刻二十九分三十秒三十小分；斗分〇日二十四刻二十九分三十秒三十小分。

الجواب: عظم التشي: 11 يوماً، 38 «كه»، 20 «فن»، 81 «مياو»، 80 كسراً صغيراً. فائض السنة: 5 أيام، 24 «كه»، 29 «فن»، 30 «مياو»، 30 كسراً صغيراً. كسر الدلو: 0 يوم، 24 «كه»، 29 «فن»، 30 «مياو»، 30 كسراً صغيراً.

術曰：以兩測之年差為法。置前測之日刻分，以後測之日刻分減之，餘為率。(不減，加紀策)。遞以紀策累加之，務令合天道，取五日以上為實。以法除實，得歲餘。去全分，餘為斗分。以歲餘乘前測至所求中積之年數，併入前測日刻分，滿紀策去之，餘為所求氣骨。

الطريقة: خذ فرق السنوات بين الرصدين كقاسم. ضع أيام وكه وفن الرصد الأول، واطرح منها أيام وكه وفن الرصد الثاني؛ الباقي هو المعدل. (إن لم يكفِ الطرح، أضف «جي-تسه»). أضف «جي-تسه» تكراراً حتى يوافق طريق السماء — خذ عدداً فوق 5 أيام كمتقسم. اقسّم المقسوم على القاسم للحصول على فائض السنة. أزل الأيام الكاملة؛ والباقي هو كسر الدلو. اضرب فائض السنة في عدد السنوات من الرصد الأول إلى السنة المطلوبة، وأضفه إلى أيام وكه وفن الرصد الأول، وأزل «جي-تسه» الكاملة؛ والباقي هو عظم التشي المطلوب.

按：氣骨者，自冬至距夜半後甲子日之时刻也。歲餘者，歲周減六甲之餘也。斗分者，歲周減三百六十五日之餘也。此術尚未知歲實之確數，故以兩測氣骨之差為實，積年為法。

ملاحظة المحقق: عظم التشي هو الأيام والكسور من الانقلاب الشتوي إلى يوم جياتسي بعد منتصف الليل. فائض السنة هو الباقي حين يُنقص طول السنة الشمسية بمقدار ست دورات جياتسي. كسر الدلو هو الباقي حين يُنقص طول السنة الشمسية بمقدار 365 يوماً. هذه الطريقة لا تعرف بعد الطول الدقيق للسنة الشمسية، لذلك تُستخدم فرق عظمي التشي المرصودين كمتقسم والسنوات المتراكمة كقاسم.

第二問：治歷推閏—المسألة الثانية: تنظيم التقويم والأشهر الكبيسة

第二問：開禧曆，以嘉泰四年甲子歲天冬至一十一日，日辰乙亥，四十四刻六十一分五十四秒；十一月經朔一日，日辰乙丑，七十五刻五十五分六十二秒。問：閏骨、閏率各幾何？

السؤال ٢: في تقويم كايشي، بأخذ السنة الرابعة من جياتاي (1204م، سنة جياتي): الانقلاب الشتوي السماوي عند 11 يوماً، رمز اليوم بي-هاي، 44 «كه»، 61 «فن»، 54 «مياو»؛ والمحاق الجديد للشهر الحادي عشر عند يوم واحد، رمز اليوم بي-تشو، 75 «كه»، 55 «فن»، 62 «مياو». السؤال: ما هو «عظم الكبيسة» (رون غو) و«معدل الكبيسة» (رون لو)؟

答曰：閏骨九日六十九刻五分九十一秒，餘一百二十一（以一百六十九分為法）；閏骨率一十六萬三千七百七十一。

الجواب: عظم الكبيسة: 9 أيام، 69 «كه»، 5 «فن»، 91 «مياو»، مع باقي (كسراً 169/121). معدل الكبيسة: 163,771.

術曰：以日法通氣朔之日刻分秒，各為氣骨、朔骨之通分。氣骨通分以約率約之，適盡者可用；或不盡，圓徑以下在一刻內者，亦可用。乃以減朔骨通分，餘為閏骨率。以日法除之，得閏骨策。

الطريقة: خذ «عامل اليوم» (ري فا) لتحويل أيام وكه وفن ومياو التثني والمحاق إلى كسور عظم التثني وعظم المحاق على التوالي. كسر عظم التثني، حين يُختزل بمعدل التقريب، إن قُسم بالضبط يكون صالحاً للاستخدام؛ أو إن كان الباقي بعد التقريب أقل من «كه» واحد فيصلح أيضاً. ثم اطرح من كسر عظم المحاق، والباقي هو معدل عظم الكبيسة. اقس على عامل اليوم للحصول على «تسه» عظم الكبيسة.

按：若以朔骨通分徑減氣骨通分，餘為九日六十九刻五分九十二秒，即閏骨策。原草僅差四十八分之一百六十九分。其不徑減而以通分、約率、乘除往復者，蓋為後續諸算之便也。

ملاحظة المحقق: لو طرحنا كسر المحاق مباشرة من كسر الانقلاب الشتوي، لكان الباقي 9 أيام و69 «كه» و5 «فن» و92 «مياو» — وهو «تسه» عظم الكبيسة. الحل الأصلي لا يختلف إلا بمقدار (كسراً 169/48). السبب في عدم الطرح المباشر واستخدام المقامات المشتركة والتقريب والضرب والقسمة المتكررة هو تسهيل الحسابات اللاحقة.

المسألة الثالثة: اشتقاق حسابات حقبة التقويم — 治歷演紀

第三問：開禧曆積年七百八十四萬一千一百八十三。今欲知演紀之術：調日法，求朔餘、朔率、斗分、歲率、歲閏、入元歲、入閏、朔定骨、閏泛骨、閏縮、紀率、氣元率、元閏、元數、氣等率、因率、部率、朔等數、因數、部數、朔積年，凡二十三事。各幾何？

السؤال ٣: في تقويم كايثي عدد السنوات المتراكمة هو 7,848,183. يُراد معرفة اشتقاق هذا الحساب: تعديل عامل اليوم، وإيجاد فائض المحاق، ومعدل المحاق، وكسر الدلو، ومعدل السنة، وكبيسة السنة، وسنة الدخول، ودخول الكبيسة، وعظم المحاق الثابت، وعظم الكبيسة العائم، وانكماش الكبيسة، ومعدل الجي، ومعدل أصل التثني، وكبيسة الأصل، وعدد الأصل، ومعدل تساوي التثني، ومعدل السب، ومعدل البو، وعدد تساوي المحاق، وعدد السب، وعدد البو، والسنوات المتراكمة للمحاق — 23 عنصراً في المجموع. ما قيمة كلٍّ منها؟

答曰：（選錄要項）日法一萬六千九百；朔餘八千九百六十七；朔率四十九萬九千六十七；斗分即二十四刻二十九分三十秒三十小分；歲率六百一十七萬二千六百八；歲閏二萬七百二十八；入元歲九千二百四十；入閏三萬一千六十八。

術曰：以大衍術求氣分、朔分、紀分、衍母、正用。以衍母除氣分，得積年；除朔分，得積月；除紀分，得積紀。各以六十乘之，得積日。以氣骨乘紀正用，得紀總；以閏骨乘朔正用，得朔總。併二總，滿衍母去之，餘為所求率實。以氣分除之，得歷過之年；以減積年，得未至之年。

按：此問全用大衍求一術，以解同餘式組，施用於治曆。所算二十三率，備成開禧曆元之全體，自天文觀測而推得曆元諸數。

الجواب: (نتائج رئيسية مختارة): عامل اليوم: 16,900. فائض المحاق: 8,967. معدل المحاق: 499,067. كسر الدلو: يعادل 24 «كه» و 29 «فن» و 30 «مياو» و 30 كسراً صغيراً. معدل السنة: 6,172,608. كبيسة السنة: 20,728. سنة الدخول: 9,240. دخول الكبيسة: 31,068.

الطريقة: استخدم طريقة دايان لإيجاد كسر التثني وكسر المحاق وكسر الجي والأم المشتقة (يانغو) وجميع أعداد الاستخدام الصحيح. اقم الأم المشتقة على كسر التثني للحصول على السنوات المتراكمة؛ وعلى كسر المحاق للحصول على الأشهر المتراكمة؛ وعلى كسر الجي للحصول على الجي المتراكمة. اضرب كلاً منها في 60 للحصول على الأيام المتراكمة. اضرب عظم التثني في الاستخدام الصحيح للجي للحصول على مجموع الجي؛ واضرب عظم الكبيسة في الاستخدام الصحيح للمحاق للحصول على مجموع المحاق. اجمع المجموعين، وأزل الأمهات المشتقة الكاملة؛ والباقي هو مقسوم المعدل المطلوب. اقم على كسر التثني للحصول على سنوات «التقويم الماضية»؛ واطرح من السنوات المتراكمة للحصول على السنوات التي لم تبلغ بعد.

ملاحظة المحقق: تُظهر هذه المسألة القوة الكاملة لطريقة تشين جيوشاو «دايان» لحل أنظمة التطابقات، مطبقة هنا على حساب التقويم. الكميات الثلاث والعشرون المحسوبة تشكّل نظاماً كاملاً لاشتقاق معايير حقبة تقويم كايثي من الأرصاد الفلكية.

第四問：綴術推星— حساب حركة الكواكب

第四問：歲星合伏段，一十六日九十分，行三度九十分，去日一十三度乃見。然後順行一百一十三日，一十七度八十三分，乃留。欲知：合伏段、晨疾初段之常度、初行率、末行率、平行率，各幾何？

السؤال 4: نجم السنة (المشتري) في مرحلة الاقتران-الاختفاء: بعد 16 يوماً و90 «فَن» يتحرك 3 درجات و90 «فَن»، ويبتعد 13 درجة عن الشمس قبل أن يظهر. ثم يسير مباشرة لمدة 113 يوماً و17 درجة و83 «فَن» قبل أن يتوقف. يُراد معرفة: مرحلة الاقتران-الاختفاء، والمرحلة الأولى للسرعة الصباحية، والدرجة الثابتة، ومعدل الحركة الأولى، ومعدل الحركة النهائي، ومعدل الحركة المتوسط — ما قيمة كلٍّ منها؟

術曰：(綴術) 合伏段者，常度為總日數，初行率為總行度數，末行率等于初行率減日差乘（日數減一）。晨疾初段者，常度為所給日數，初行率為前段之末行率，末行率等于初行率減日差乘（日數減一）。平行率者，併初末二率而半之，即得平行率。

الطريقة: (طريقة جوي شو): لمرحلة الاقتران-الاختفاء: الدرجة الثابتة هي إجمالي عدد الأيام. معدل الحركة الأولي هو إجمالي الدرجات المقطوعة. معدل الحركة النهائي يساوي المعدل الأولي ناقصاً الفرق اليومي مضروباً في (عدد الأيام -1). لمرحلة السرعة الصباحية الأولى: الدرجة الثابتة هي عدد الأيام المعطى. المعدل الأولي هو المعدل النهائي للمرحلة السابقة. المعدل النهائي يساوي المعدل الأولي ناقصاً الفرق اليومي مضروباً في (عدد الأيام -1). لمعدل الحركة المتوسط: اجمع المعدلين الأولي والنهائي وانصفهما؛ فتحصل على المعدل المتوسط.

按：五星之行，有遲疾逆順，非均加速也。此術僅取合伏、見段之中數，而以遞加遞減求逐日之行率。古法之疏，於五星尤著。原草語多隱奧，今詳釋之，以見古今疏密之比。

ملاحظة المحقق: حركات الكواكب الخمسة تتضمن تسارعاً وتباطؤاً غير منتظمين. الطريقة هنا تأخذ فقط القيم الوسطى لمرحلتى الاقتران-الاختفاء والظهور المباشر، ثم تستخدم الجمع والطرح المتتابعين لاشتقاق معدل الحركة اليومي. تقريب الطريقة القديمة واضح بشكل خاص للكواكب الخمسة. لغة النص الأصلي كانت غامضة في معظمها؛ والشرح التفصيلي التالي يكشف المقارنة بين الدقة القديمة والحديثة.

草曰：合伏段：常度一十六日九十分；初行率二十二分七秒；末行率二十一分九十六秒；平行率約二十二分。晨疾初段：常度三十日；初行率二十一分九十六秒；日差一十一秒二十三分六十六小秒。

الحل: الحسابات الرئيسية: مرحلة الاقتران-الاختفاء: الدرجة الثابتة: 16 يوماً و90 «فَن». المعدل الأولي: 22 «فَن» و7 «مياو». المعدل النهائي: 21 «فَن» و96 «مياو». المعدل المتوسط: حوالي 22 «فَن» (بعد التقريب). مرحلة السرعة الصباحية الأولى: الدرجة الثابتة: 30 يوماً. المعدل الأولي: 21 «فَن» و96 «مياو». الفرق اليومي: 11 «مياو» و23 «فَن» صغيرة و66 «مياو» صغيرة.

第五問：揆日究微— قياس ظل الشمس

第五問：歷代測景，唯唐大衍曆最密。本朝崇天曆測陽城：冬至影一丈二尺七寸一分五十秒，夏至影一尺四寸七分七十秒，與大衍曆合。今開禧曆測臨安府：冬至影一丈八寸二分二十五秒，夏至影九寸一分。問：臨安夏至後幾日，其影與陽城夏至影等？又與大衍曆影較之，相差幾何？

السؤال 五: من بين جميع قياسات الظل التاريخية، كان تقويم تانغ «دايان» الأكثر دقة. تقويم «تشونغتيان» لهذه الأسرة الحاكمة يعطي لمدينة يانغتشنغ: ظل الانقلاب الشتوي: 1 «جانغ» و 2 «تشي» و 7 «تسون» و 1 «فن» و 50 «مياو»، وظل الانقلاب الصيفي: 1 «تشي» و 4 «تسون» و 7 «فن» و 70 «مياو». وهذه توافق تقويم دايان. الآن تقويم كايشي يعطي لمدينة لينآن: ظل الانقلاب الشتوي: 1 «جانغ» و 8 «تسون» و 2 «فن» و 25 «مياو»، وظل الانقلاب الصيفي: 9 «تسون» و 1 «فن». يُراد إيجاد: بعد كم يوم من الانقلاب الصيفي في لينآن يتساوى الظل مع ظل الانقلاب الصيفي في يانغتشنغ؟ وكم الفرق مقارنة بظل تقويم دايان؟

答曰：大暑後五日午正，影長一尺四寸八分八十五秒（半）。影差六寸一分二十九秒（少）。

術曰：用乘法，以節率入之。置臨安所測冬至影長，減夏至影長，餘為景差，以為實。置象限度（九十一度三十一分四十四秒），加一十一度二十五分二十七秒半；以度為寸，得一百〇二寸五千六百七十一分五十秒為法。以法除實，得〇點九六六四……；棄餘數，自乘得節泛數九千四百分。以各節氣乘法率乘之，加夏至影幕，開方得各節氣影長。

按：各節氣之影長，當時實測而定，原不必算。此術故為繁難，以惑學者。細考之：以象限度加一十一度有餘為法，以景差除之而後自乘，得節率。每節氣有乘法率，以節率乘之，加夏至影幕，即為各節氣之影幕。故節率者，人為析出之數也。

الجواب: بعد خمسة أيام من «الحَرّ الشديد» عند الظهيرة؛ طول الظل: 1 «تشي» و 4 «تسون» و 8 «فن» و 85 «مياو» (نصف). فرق الظل: 6 «تسون» و 1 «فن» و 29 «مياو» (أقل).

الطريقة: استخدم طريقة معدل ضرب، مع إدخال معدل الفصل. ضع ظل الانقلاب الشتوي المقاس في لينآن، واطرح ظل الانقلاب الصيفي؛ الباقي هو فرق الظل، ويُؤخذ كقسوم. ضع درجة الربع (91 درجة و 31 «فن» و 44 «مياو»)، وأضف 11 درجة و 25 «فن» و 27.5 «فن» صغيرة؛ باعتبار الدرجات «تسون»، تحصل على 102 «تسون» و 5671.5 «فن» و 50 «مياو» كقاسم. اقسم القسوم على القاسم فتحصل على 0.9664...؛ أهمل الباقي وربع الناتج للحصول على العدد العائم للفصل: 9,340 «فن». اضرب في معدلات الضرب لكل فصل شمسي، وأضف مربع ظل الانقلاب الصيفي، واستخرج الجذر التربيعي للحصول على طول ظل كل فصل شمسي.

ملاحظة المحقق: كان يمكن تحديد طول ظل كل فصل شمسي بالقياس الفعلي في ذلك الوقت دون الحاجة إلى حساب. الطريقة المقدمة هنا تخلق الغموض عمداً لإحيار القارئ. الفحص الدقيق يُظهر: درجة الربع مضافاً إليها أكثر من 11 درجة تُؤخذ كقاسم؛ فرق الظل مقسوماً على هذا ثم مربعاً يعطي معدل الفصل. لكل فصل شمسي معدل ضرب؛ ضرب معدل الفصل في هذا وإضافة قوة ظل الانقلاب الصيفي يعطي قوة ظل كل فصل. إذن معدل الفصل هو عدد مستخلص اصطناعياً.

الجزء الثاني (القسم الأسفل) — 卷二下一

المسألة السادسة: قياس المطر بحوض «البركة السماوية» — 天池測雨

第六問：今州郡皆有天池盆以測雨，然人但知盆中之水即所受之雨，而不知器之圓舛各有所受，不可徑以盆測為平地之雨。設盆口徑二尺八寸，底徑一尺二寸，深一尺八寸，接雨水深九寸。問：平地雨深幾何？

السؤال ٦: في يومنا هذا، كل ولاية ومقاطعة لديها حوض «البركة السماوية» لقياس مياه المطر. لكن الناس يعرفون فقط أن الماء في الحوض يساوي المطر المستقبّل، ولا يفهمون أن أشكال الأوعية المختلفة تستقبل كميات مختلفة من المطر — لذلك لا يمكن اعتبار قياس الحوض مباشرة كمقدار المطر على الأرض المسطحة. لنفترض أن الحوض له: قطر الفوهة: 2 «تشي» و 8 «تسون» (28 «تسون»)، قطر القاع: 1 «تشي» و 2 «تسون» (12 «تسون»)، العمق: 1 «تشي» و 8 «تسون» (18 «تسون»)، عمق مياه المطر بداخله: 9 «تسون». ما عمق المطر المكافئ على الأرض المسطحة؟

答曰：平地雨深三寸。

術曰：用圓錐術：以口徑乘底徑，又各自乘，併三數。以半深乘之，又以十一乘、七除，得下積。以半深加雨深，以減全深，得上深。以底徑減口徑，以上深乘之。以半深乘之，加口徑乘半深，得面率。以面率除半深，得水面徑。續以乘除，求得雨水之積，以口冪（平方三倍）除之，得平地雨深。

الجواب: عمق المطر على الأرض المسطحة: 3 «تسون».

الطريقة: استخدم طريقة المخروط الدائري: اضرب قطر الفوهة في قطر القاع، وربع كلاهما أيضاً؛ اجمع هذه القيم الثلاث. اضرب في نصف العمق؛ ثم اضرب في 11 واقسم على 7 للحصول على الحجم السفلي. خذ نصف العمق مضاعفاً إليه عمق المطر، واطرح من العمق الكلي للحصول على العمق العلوي. اطرّح قطر القاع من قطر الفوهة؛ اضرب الباقي في العمق العلوي. اضرب في نصف العمق، وأضف الناتج إلى قطر الفوهة مضروباً في نصف العمق، للحصول على معدل السطح. اقسّم معدل السطح على نصف العمق للحصول على قطر سطح الماء. تابع بمزيد من الضرب والقسمة لعزل حجم المطر، ثم اقسّم على مساحة الفوهة (مربعة ومضروبة في ثلاثة) للحصول على عمق المطر على الأرض المسطحة.

按：天池盆者，圓錐之截頭也。以雨積除以口面積，即得平地雨深。其術以圓錐台體積之術推之，而歸於平地之算。

ملاحظة المحقق: حوض البركة السماوية هو جذع مخروط. حجم المطر المجموع هو:

$$V_{\text{مطر}} = \frac{\pi h_{\text{مطر}}}{3} (R^2 + Rr + r^2)$$

حيث R هو نصف القطر العلوي، و r نصف القطر السفلي، و $h_{\text{مطر}}$ عمق المطر. القسمة على مساحة الفوهة πR^2 تعطي عمق المطر المكافئ على الأرض المسطحة.

第七問：圓器測雨— قياس المطر بوعاء مستدير

第七問：以圓器受雨，口徑一尺五寸（一尺五分寸？），腹徑二尺四寸，底徑八寸，深一尺六寸，接雨水深一尺二寸。用密率入圓器，問：平地雨深幾何？

答曰：平地雨深一尺八寸，又七百四十分之六百八十三寸。（校正值）

術曰：以底徑乘腹徑，又各自乘，併三數。以半器深乘之；以十一乘、四十二除，得下積。以半器深加雨深，以減全深，得上深。以腹徑減口徑，以上深乘之。以半深乘之，加口徑乘半深，得面率。以面率乘腹率，又各自乘併之；以十一乘、四十二除，得上率。併二率（上下）為雨積實。以口徑平方之三倍除之，得平地雨深。

按：原題云「密率入圓器」，與求平地雨深無涉。若求器中雨積，則此言為當。原草有誤，今以正術列之。

السؤال 7: باستخدام وعاء مستدير (يوان يينغ) لجمع المطر: قطر الفوهة: 1 «تشي» و 5 «فن» (10.5 «تسون»)، قطر البطن: 2 «تشي» و 4 «تسون» (24 «تسون»)، قطر القاع: 8 «تسون»، العمق: 1 «تشي» و 6 «تسون» (16 «تسون»)، عمق مياه المطر بداخله: 1 «تشي» و 2 «تسون» (12 «تسون»). باستخدام «المعدل الكثيف» ($\pi \approx 22/7$) لحسابات الدائرة، ما عمق المطر على الأرض المسطحة؟

الجواب: عمق المطر على الأرض المسطحة: 1 «تشي» و 8 «تسون» زائد $\frac{6483}{74088}$ «تسون». (القيمة المصححة من المحقق.)

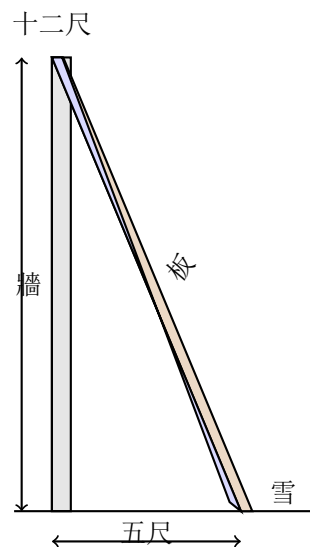
الطريقة: اضرب قطر القاع في قطر البطن، وربع كلاهما أيضاً؛ اجمع هذه القيم الثلاث. اضرب في نصف عمق الوعاء؛ اضرب في 11 واقسم على 42 للحصول على الحجم السفلي. خذ نصف عمق الوعاء مضافاً إليه عمق المطر، واطرح من العمق الكلي للحصول على العمق العلوي. اطرح قطر البطن من قطر الفوهة؛ اضرب الباقي في العمق العلوي. اضرب في نصف العمق؛ أضف قطر الفوهة مضروباً في نصف العمق للحصول على معدل السطح. اضرب معدل السطح في معدل البطن؛ وربع كلاهما وجمع؛ اضرب في 11 واقسم على 42 للحصول على المعدل العلوي. اجمع المعدلين (العلوي والسفلي) للحصول على إجمالي حجم المطر كمتسوم. اقسّم على ثلاثة أضعاف مربع قطر الفوهة للحصول على عمق المطر على الأرض المسطحة.

ملاحظة المحقق: عبارة المسألة الأصلية تذكر «المعدل الكثيف لحساب الدائرة» وهو لا علاقة له بإيجاد عمق المطر على الأرض المسطحة. لو كان المطلوب حجم المطر في الوعاء، لكانت هذه العبارة مناسبة. كانت هناك أخطاء في الحساب الأصلي؛ والطريقة أعلاه تقدّم الحل المصحح.

第八問：峻積驗雪— التحقق من تراكم الثلج

第八問：驗雪占年：牆高一丈二尺，以板倚之，去址五尺，板末與牆齊。雪積板上厚四寸，峻處薄而平處厚。問：平地雪厚幾何？

السؤال ٨: للتحقق من الثلج للتنبؤ بالمحصول: جدار ارتفاعه 1 «جانغ» و 2 «تشي» (12 «تشي»). لوح يُسند إليه، وقاعدته على بُعد 5 «تشي» من أسفل الجدار، وطرفه العلوي بمستوى قمة الجدار. يتراكم الثلج على اللوح بِسُمك 4 «تسون». التراكم المنحدر رقيق بينما التراكم المسطح سميك. ما سُمك الثلج على الأرض المسطحة؟



答曰：平地雪厚一尺四分。

術曰：用少廣術，連枝入之：以去址之數自乘，為隅。以牆高自乘，併入上隅。以雪厚自乘，乘上併數，為實。(約之)開連枝平方，得平地雪厚。

草曰：通分內子：去址五十寸，自乘得二千五百，為隅。牆高一百二十寸，自乘得一萬四千四百。併之得一萬六千九百。雪厚四寸，自乘得十六。乘之得二十七萬四千，為實。隅與實俱以百約之，得實二千七百〇四，隅二十五。開平方： $\sqrt{2704/25} = 52/5 = 10.4$ 寸，即一尺四分。

الجواب: سُمك الثلج على الأرض المسطحة: 1 «تشي» و 4 «فن».

الطريقة: استخدم طريقة «شاو قوانغ» مع طريقة «الأغصان المتصلة»: ربع المسافة من القاعدة: هذا هو «الزاوية» (يو). ربع ارتفاع الجدار، اجمعه مع الزاوية أعلاه. ربع سُمك الثلج؛ اضربه في القيمة المجمعة أعلاه للحصول على المقسوم. (اختزل إن أمكن). استخراج الجذر التربيعي بطريقة الأغصان المتصلة للحصول على سُمك الثلج على الأرض المسطحة.

الحل: حوّل جميع القياسات إلى «تسون»: المسافة من القاعدة: 50 «تسون»؛ مربعها = 2,500 (الزاوية). ارتفاع الجدار: 120 «تسون»؛ مربعه = 14,400. المجموع: 14,400 + 2,500 = 16,900. سُمك الثلج: 4 «تسون»؛ مربعه = 16. الضرب: $16,900 \times 16 = 270,400$ (المقسوم). الزاوية والمقسوم يشتركان في عامل 100؛ اختزل فيصبح المقسوم 2,704 والزاوية 25. استخراج الجذر التربيعي: $\sqrt{2704/25} = 52/5 = 10.4$ «تسون» = 1 «تشي» و 4 «فن».

按: 理與法俱正。實即勾股術，特不以此名之耳。「連枝」之號，隱其本理。蓋三角形相似，以比例求之也。

ملاحظة المحقق: كلتا القاعدة والطريقة صحيحتان. في الواقع، هذا يستخدم طريقة المثلث القائم (قوقو)، وإن لم تُسمَّ كذلك. مصطلح «الأغصان المتصلة» يُخفي المبدأ الأساسي. الرسم يوضح: تشابه المثلثات. ارتفاع الجدار هو الساق الكبرى، والمسافة من القاعدة هي القاعدة الكبرى، واللوح هو الوتر الكبير. يُوجد سُمك الثلج على الأرض. المسطحة بالتناسب عبر نظرية فيثاغورس.

第九問：竹器驗雪—الخيزران من الثلج بوعاء الخيزران

第九問：以圓竹器驗雪，口徑一尺六寸，深一尺七寸，底徑一尺二寸。雪入其中，深一尺。器通風，雪多則平地淺。問：平地雪厚幾何？

答曰：平地雪厚九寸，又三千四百三十九分之七百六十四寸。

術曰：以底徑減口徑，以雪深乘之，半之，自乘，為隅。以器深自乘，乘雪深自乘之數；併入隅，以雪深自乘之數乘之，為實。開連枝三乘方，得平地雪厚。

草曰：通分內子：口徑十六寸，底徑十二寸。差四寸；雪深十寸。乘之得四十；半之得二十，為上廉。器深自乘： $17^2 = 289$ 。雪深自乘： $10^2 = 100$ 。乘之得二萬八千九百；併入隅，續以三乘方開法入之，得平地雪厚九寸，餘三千四百三十九分之七百六十四。

按：「通風」之語，不關算術。或謂器中之雪深與平地異，以風故也；然此問算理，與天池測雨之題同，以圓臺之體推之而已。

السؤال ٩: باستخدام وعاء خيزران مستدير للتحقق من الثلج: قطر الفوهة: 1 «تشي» و 6 «تسون» (16 «تسون»)، العمق: 1 «تشي» و 7 «تسون» (17 «تسون»)، قطر القاع: 1 «تشي» و 2 «تسون» (12 «تسون»). يسقط الثلج فيه ويملأه حتى عمق 1 «تشي». الوعاء منفذ للريح؛ وحين يدخل ثلج كثير يكون عمق الأرض المسطحة أقل. ما سُمك الثلج على الأرض المسطحة؟

الجواب: سُمك الثلج على الأرض المسطحة: 9 «تسون» زائد $\frac{764}{3439}$ «تسون».

الطريقة: اطرح قطر القاع من قطر الفوهة؛ اضرب في عمق الثلج، وانصف، وربّع للحصول على الزاوية (يو). ربّع عمق الوعاء واضربه في مربع عمق الثلج؛ اجمع مع الزاوية واضرب في مربع عمق الثلج للحصول على المقسوم. استخراج الجذر التكعيبي بطريقة الأغصان المتصلة للحصول على سُمك الثلج على الأرض المسطحة.

الحل: حوّل جميع القياسات إلى «تسون»: قطر الفوهة: 16 «تسون»؛ قطر القاع: 12 «تسون». الفرق: 4 «تسون»؛ عمق الثلج: 10 «تسون». الضرب: $4 \times 10 = 40$ ؛ النصف = 20 (هذا هو «ليان» العلوي). مربع عمق الوعاء: $17^2 = 289$. مربع عمق الثلج: $10^2 = 100$. الضرب: $289 \times 100 = 28900$ ؛ اجمع مع الزاوية وتابع استخراج الجذر التكعيبي. يتم الحل بطريقة «استخراج الجذر التكعيبي بالحمل» الصينية، فيعطي سُمك الثلج على الأرض المسطحة 9 «تسون» مع باق $\frac{764}{3439}$.

ملاحظة المحقق: عبارة «منفذ للريح» لا تؤثر على طريقة الحساب. يقترح بعض المعلقين أن عمق الثلج في الوعاء يختلف عن عمق الأرض المسطحة بسبب تأثيرات الريح؛ لكن هذه المسألة تستخدم نفس المبدأ الهندسي لمسألة قياس المطر بحوض البركة السماوية، مع تكييفه لوعاء خيزران على شكل جذع مخروط.

جدول ملخص لمسائل الجزء الثاني — 天時類九問總表

序	題名	術要
1	推氣治歷	兩測推氣骨、歲餘、斗分
2	治歷推閏	通分約率求閏骨、閏率
3	治歷演紀	大衍術推曆元二十三率
4	綴術推星	招差法推五星行率
5	揆日究微	乘法節率推各地日影
6	天池測雨	圓錐台體積求平地雨深
7	圓罍測雨	圓罍容積求平地雨深
8	峻積驗雪	少廣連枝開方求平地雪厚
9	竹器驗雪	三乘方開法求平地雪厚

الرقم	العنوان	الموضوع
1	推氣治歷	رصد من الشمسية الفصول حساب الشتوي للانقلاب
2	治歷推閏	للتقويم الكييسة الأشهر معايير إيجاد
3	治歷演紀	دايان بطريقة للحقبة معياراً 23 اشتقاق
4	綴術推星	المشتري حركة معدلات حساب
5	揆日究微	موقعين في الشمس ظل أطوال مقارنة
6	天池測雨	مخروطي بحوض المطر قياس
7	圓罍測雨	مستدير بوعاء المطر قياس
8	峻積驗雪	الأرض عمق إلى مائل لوح على الثلج تحويل المسطحة
9	竹器驗雪	الأرض عمق إلى خيزران وعاء في الثلج تحويل المسطحة

